

HAFTA

01

İnternet ve Web Nasıl Çalışır?

Bir web adresi yazdığımızda tarayıcı sunucuyu nasıl bulur, bağlantıyı nasıl kurar ve sayfayı almak için hangi adımları izler?

HAFTANIN SORUSU

Adres çubuğuna example.com yazıp Enter'a bastığımızda ne olur?

Bu haftanın hedefleri

Her başlığın derinliği aynı değil

✓ MUTLAKA BİL

İnternet ile web'i ayır; istemci, sunucu, IP, port ve DNS'in görevlerini açıkla.

>_ DERSTE UYGULA

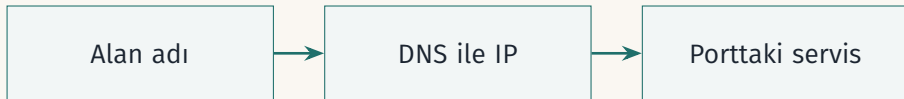
Bir siteyi nslookup, ping, tracert ve Network sekmesiyle incele.

🔍 MERAK EDİYORSAN İNCELE

IPv6, NAT, DNS hiyerarşisi, TCP/UDP farkı ve paketlerin izlediği yollar.

Kampüs panosu: İnternet ve web

Ayşe kampüs panosunun adresini açıyor. Önce doğru sunucuya, sonra doğru hizmete ulaşması gerekir.



i DÜŞÜN · 45 SANİYE

Aynı IP üzerinde hem web hem SSH hizmeti nasıl bulunur?

14 haftada dolduracağımız harita

Bugün hepsi boş. Her hafta bir kutu renklenecek.

01 Ağ ve DNS	02 HTTP	03 HTML ve DOM	04 CSS
05 Formlar	06 Git ve yayın	07 JavaScript	08 DOM ve olaylar
09 Asenkron ve JSON	10 Fetch ve API	11 Durum ve önbellek	12 Backend
13 Veritabanı	14 Güvenlik		

Kiremit çerçeve: işlendi. Gri çerçeve: sonraki haftalar.

1

İnternet mi, Web mi?

Günlük dilde aynı şey sanılır. Değiller — ve bu fark dersin geri kalanını anlamının anahtarı.

İnternet ve Web aynı şey değil

İNTERNET

Birbirine bağlı makinelerin oluşturduğu **fiziksel ve mantıksal ağ**.

- 1969 — ARPANET
- Üzerinde **birçok** servis çalışır
- E-posta, DNS, SSH, video konferans

WEB

İnternet üzerinde çalışan **servislerden yalnızca biri**.

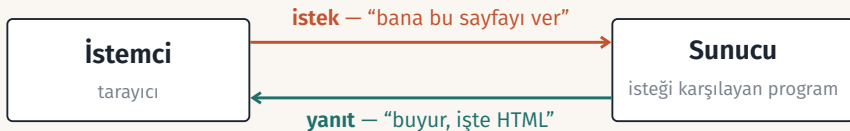
- 1989 — Tim Berners-Lee
- Temel bileşenler: **URL, HTTP, HTML**
- Dersimiz bu üç bileşene odaklanır

i KISA ÖZET

İnternet bağlantı altyapısıdır. Web, bu altyapıyı kullanan servislerden biridir; e-posta ve SSH gibi servisler de internet üzerinde çalışır.

İstemci ve sunucu

Web'in tamamı bu iki rolün tekrar tekrar konuşmasıdır



- İlk bağlantıyı ve isteği genellikle **istemci başlatır**; sunucu isteğe yanıt verir.
- Sunucu özel bir makine değildir; farkı **istekleri dinleyip yanıtlamasıdır**.

2

Adresler

Milyarlarca makine arasında doğru olanı nasıl buluyoruz?

IP adresi — ağ arayüzünün adresi

IPv4

93.184.216.34

- 32 bit — nokta ile ayrılmış 4 sayı
- Her sayı 0 ile 255 arasında
- Yaklaşık 4,3 milyar adres
- Yeni adres tahsisi sınırlıdır

IPv6

2606:2800:220:1:248:1893::

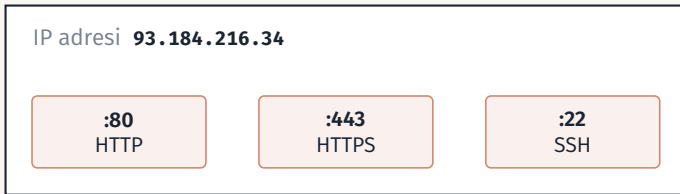
- 128 bit — onaltılık gösterim
- **Çok büyük** bir adres uzayı
- Çok geniş bir adres uzayı
- IPv4 ile birlikte kullanılır

NOT

Evinizdeki 192.168.x.x adresleri **yereldir**, internette görünmez. Modeminiz hepsini tek bir genel IP'nin arkasına saklar: *NAT*.

Port ve servis

IP adresi makineyi, port numarası servisi belirtir



- Port yazılmazsa tarayıcı HTTP için **:80**, HTTPS için **:443** kullanır.
- *Socket* iletişimin bir uç noktasıdır. TCP bağlantısı iki ucun IP ve portlarıyla ayırt edilir.

Farklı portlar, farklı kökenler

→ WEB PROGRAMLAMA II

Geliştirme sunucuları farklı portlarda çalışabilir; örneğin :8000 ve :3000. Farklı portlarda çalışmaları, WP-II'de karşılaştacağınız **CORS** kısıtlamasının nedenidir.

Alan adı — çünkü kimse IP ezberlemez

`https://blog.example.com/yazilar`

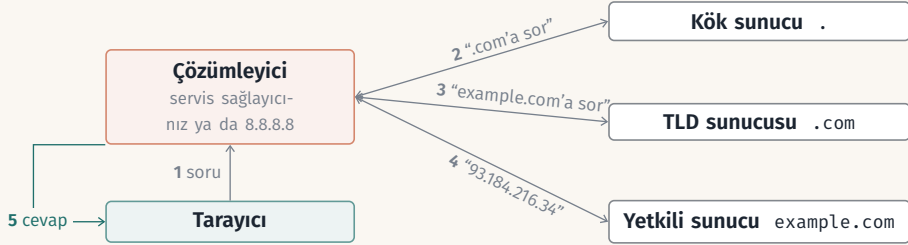
alt alan üst düzey (TLD)
| |
ikinci düzey

- Alan adı **okunması kolay bir takma addır**. Ağ onunla değil, IP ile çalışır.
- Alan adı satın almak, o adı bir IP'ye işaret etme **hakkını kiralamaktır**.

3

DNS

Alan adını, bağlantı kurulacak sunucunun IP adresine çevirir.



i NEDEN BÖYLE?

Bu sadeleştirilmiş akışta hiyerarşiyi **çözümleyici** izler. Dağıtık yapı, ad çözümlemenin tek bir sunucuya bağımlı olmasını önler.

Cevap genelde tepeye kadar gitmez

Yolda üç ayrı önbellek var

1. **Tarayıcı önbelleği** — bu adrese az önce girdiyseniz cevap zaten burada.
2. **İşletim sistemi önbelleği** (ve `hosts` dosyası)
3. **Çözümleyici önbelleği** — servis sağlayıcınız binlerce kullanıcı için biriktirmiştir.
4. Hiçbiri bilmiyorsa hiyerarşi gezilir ve cevap *TTL* süresince saklanır.

PRATİK SONUÇ

Bir sitenin IP'sini değiştirdiğinizde eski cevaplar TTL dolana kadar kullanılabilir. Sihir değil — eski cevabın **TTL süresinin dolmasını** bekliyorsunuzdur.

Kendi gözünüzle görün

Temsili çıktı; IP adresi zamana ve konuma göre değişebilir

>_ CANLI DEMO

Bir alan adının arkasındaki IP'yi ve cevabın nereden geldiğini birlikte çıkaralım.

```
$ nslookup example.com
```

```
Yetkili olmayan yanıt:
```

```
Name:      example.com
```

```
Address:   93.184.216.34
```

“Yetkili olmayan yanıt”: cevap veren sunucu bu alan için **yetkili değildir**. Yanıt önbellekten gelebilir veya az önce başka sunuculardan alınmış olabilir.

4

Paketler

Adres belli. Peki veri o adrese fiilen nasıl gidiyor?

TCP/IP — dört katman, dört sorumluluk

MERAK EDİYORSAN İNCELE

Uygulama	HTTP, DNS, SMTP	ne konuşulacak
Taşıma	TCP, UDP	eksiksiz mi gitsin
İnternet	IP	hangi makineye
Ağ erişimi	Ethernet, Wi-Fi	kablodan nasıl

Her katman yalnızca kendi işini yapar ve alttakine güvenir. **HTTP, verinin kabloda nasıl gittiğini bilmez.** Bu ayrışma sayesinde Wi-Fi icat edildiğinde HTTP'yi değiştirmek gerekmedi.

TCP — “EKSİKSİZ GİTSİN”

- Önce bağlantı kurar
- Sırayı garanti eder
- Kaybolan paketi **yeniden gönderir**
- Sıralı, güvenilir bayt akışı

Web sayfası, e-posta, dosya indirme.

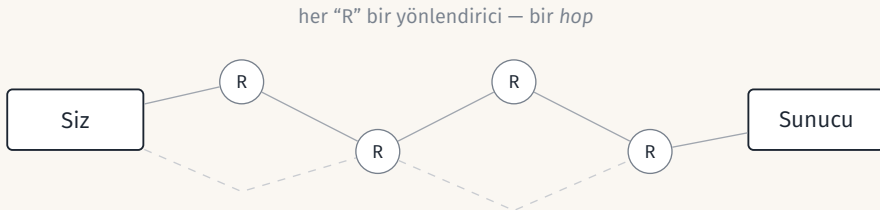
UDP — “HIZLI GİTSİN”

- Bağlantı kurmaz, sormaz
- Sıra garantisi **yok**
- Yeniden iletimi kendisi yapmaz
- Teslim ve sıra garantisi yok

Canlı video, sesli görüşme, oyun, DNS.

NOT

HTTP/1.1 ve HTTP/2 TCP üzerinde çalışır. Önümüzdeki hafta bu bağlantı üzerinden gönderilen HTTP istek ve yanıtlarını inceleyeceğiz.



- Veri küçük **paketlere** bölünür; paketler farklı yollardan ve sırasız varabilir.
- Uygun alternatif yol varsa trafik yeniden yönlendirilebilir. İnternetin dayanıklılığı buradan gelir.

Yolculuğu izleyelim

Kısaltılmış temsili çıktı; yıldızlar tek başına kesinti kanıtı değildir

>_ CANLI DEMO

Paketin geçtiği durakları sırayla görelim.

```
$ tracert example.com
  1      2 ms   192.168.1.1      <- modeminiz
  7      96 ms  ae-1.frankfurt    <- yurt dışına çıktı
 11     142 ms  93.184.216.34    <- hedef
```

Sürenin 7. adımda artmasına dikkat edin: paket bu noktada uzun bir fiziksel mesafe katetmiş olabilir. **Ağ gecikmesi bir tasarım kısıtıdır.**

Birlikte çözelim

ÖNCE

“Alan adı, IP ve port aynı adresin üç yazımıdır.”

SONRA

Alan adı okunabilir isimdir. DNS adres kaydını verir. Port, aynı IP üzerindeki hizmetleri ayırır.

ALIŞTIRMA · 2 dk · mevcut uygulamaya hazırlık

Bir arkadaşınıza adres yazınca gerçekleşen ilk üç adımı, her adımın görevini söyleyerek anlatın.

Sıra sizde

🕒 ALIŞTIRMA · 20 dk

Sık kullandığınız bir siteyi seçin (üniversitenizin sitesi de olur) ve şunları çıkarın:

1. nslookup ile sitenin IP adresi
2. ping ile ortalama gidiş-dönüş süresi
3. tracert ile toplam sıçrama sayısı
4. **F12 → Network** sekmesini açıp sayfayı yenileyin; en üstteki isteğin **Status** ve **Type** sütunlarını not edin

Sonucu yan sıranızdakiyle karşılaştırın: **IP'ler aynı mı çıktı?** Farklıysa neden?

Çıkış bileti: üç kısa yanıt

3 dk · notlandırılmayan anlama kontrolü

1. DNS HTML içeriğini mi, adres bilgisini mi bulur?
2. Ping yanıtı yoksa web sitesi kesin kapalı mıdır?
3. Aynı alan adı iki kişide neden farklı IP verebilir?

Her yanıtı bir gerekçe ekleyin. Ardından haftanın sorusuna dönelim.

Haftanın sorusunun cevabı

Yeni bağlantı için örnek HTTP/1.1 veya HTTP/2 akışı



Bugün **1-3**'ü konuştuk. **4-5** önümüzdeki hafta, **7-9** üçüncü ve dördüncü haftada, **6** ise dönemin sonunda.

Nerede kaldık?

Bir hafta sonra: ağ katmanı yerine oturdu

01 Ağ ve DNS	02 HTTP	03 HTML ve DOM	04 CSS
05 Formlar	06 Git ve yayın	07 JavaScript	08 DOM ve olaylar
09 Asenkron ve JSON	10 Fetch ve API	11 Durum ve önbellek	12 Backend
13 Veritabanı	14 Güvenlik		

Kiremit çerçeve: işlendi. Gri çerçeve: sonraki haftalar.

Bağlantı kuruldu. Peki tarayıcı ile sunucu **hangi bilgileri** gönderiyor?

HTTP mesajlarını inceleyeceğiz: istek satırı, başlıklar, gövde, durum kodları. curl ile bir sunucuyla elle konuşacağız.

→ WEB PROGRAMLAMA II

Bu haftanın port ve IP kavramları, WP-II'de Docker konteynerlerini birbirine bağlarken doğrudan işinize yarayacak.